INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 10

Cosmetología aplicada



© Copyright INESBE. Todos los derechos reservados.

Propietario INESBE - Dinam Soluciones SL. CIF B67725960 www.inesbe.com

Reservados todos los derechos. No está permitida la reproducción total ni parcial de este material, ni la recopilación en un sistema informático, ni la transmisión ni difusión de este material por medios electrónicos (incluyendo email, redes sociales y cualesquiera otros sistemas de transmisión informática entre particulares), mecánicos, por fotocopias, por registro o por otros métodos, sin la autorización previa y por escrito del editor o el propietario.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

UNIDAD 10

ÍNDICE

10.1. Fisiología celular.

10.2. Mecanismos y vías de penetración de sustancias a través de la piel.

10.3. Vectores cosméticos.

OBJETIVOS

- Conocer los mecanismos y vías de penetración de sustancias a través de la piel.

10.1. FISIOLOGÍA CELULAR

La célula, en tanto que unidad funcional de los seres vivos, está capacitada para llevar a cabo las funciones características de éstos, a saber, nutrición, reproducción y relación. Dicho de otro modo, las funciones que caracterizan a los seres vivos también tienen su contrapartida a nivel celular. La Fisiología celular se ocupa del estudio de estas funciones.

Funciones de nutrición

La nutrición es un conjunto de procesos mediante los cuales las células manipulan eficazmente la materia y la energía que extraen de su entorno y las emplean para edificar y mantener sus propias e intrincadas estructuras. La nutrición celular se lleva a cabo en varias fases, cada una de las cuales incluye a su vez diferentes procesos:

- Incorporación de los nutrientes. Se lleva a cabo mediante diferentes modalidades de transporte a través de las membranas que, en función del tamaño molecular de las sustancias incorporadas, puede ir precedido o no por un proceso de endocitosis.

- Preparación de los nutrientes para su utilización. Algunas sustancias de elevado peso molecular no pueden ser utilizadas directamente por las células y deben sufrir un proceso previo de digestión, que las transforma en otras más simples que sí pueden ser asimiladas.

- Utilización de los nutrientes. Las células utilizan los nutrientes que incorporan de su entorno para construir y mantener sus propias estructuras y para obtener la energía que necesitan para llevar a cabo diferentes procesos celulares. Todo ello lo consiguen mediante una compleja red de reacciones químicas catalizadas por enzimas que globalmente recibe el nombre de metabolismo. Dada la gran complejidad del metabolismo se pospondrá su estudio para capítulos posteriores.

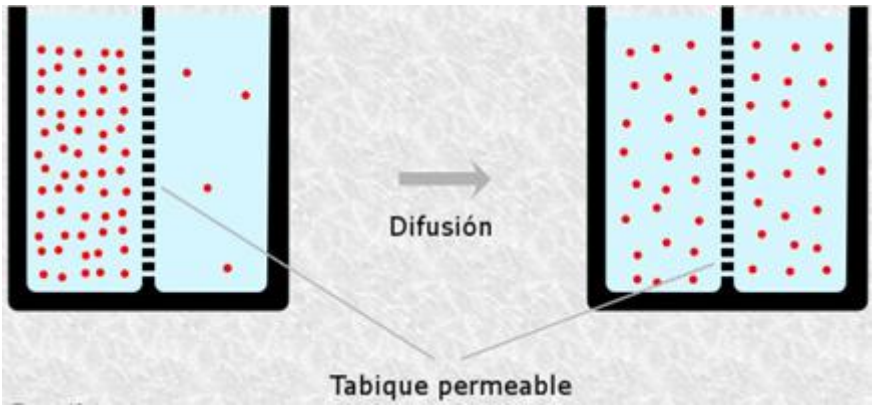
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Eliminación de los productos de deshecho. Las sustancias que una vez incorporadas no resultan asimilables por la célula tras el proceso de digestión son expulsadas al medio extracelular, generalmente por exocitosis. Por otra parte, los productos finales del metabolismo también son excretados fuera de la célula mediante transporte a través de la membrana.

A continuación, se estudiarán los diferentes procesos implicados en la nutrición celular.

Transporte a través de las membranas

La membrana plasmática constituye la frontera física de la célula, por lo que todas las sustancias que hayan de entrar o salir de la misma deberán de un modo u otro atravesar esta barrera. Por otra parte, el interior de la célula y el medio extracelular difieren en su composición química, por lo que la membrana plasmática deberá ejercer un riguroso control sobre los moléculas que la atraviesan con el objeto de mantener en los niveles adecuados las concentraciones de los diferentes solutos a ambos lados de la misma.



El paso de sustancias a través de la membrana plasmática se rige por las leyes de la difusión. En general, cuando dos compartimentos acuosos que contienen disoluciones de diferente concentración están separados por un tabique o división permeable, el soluto se desplazará por difusión simple atravesando el tabique desde el compartimento de concentración más elevada al de concentración más reducida hasta que las

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

concentraciones de ambos compartimentos se igualen. Este comportamiento de los solutos está de acuerdo con las leyes termodinámicas: Las moléculas o iones del soluto tienden espontáneamente a adoptar la distribución más aleatoria, es decir, la de mayor entropía.

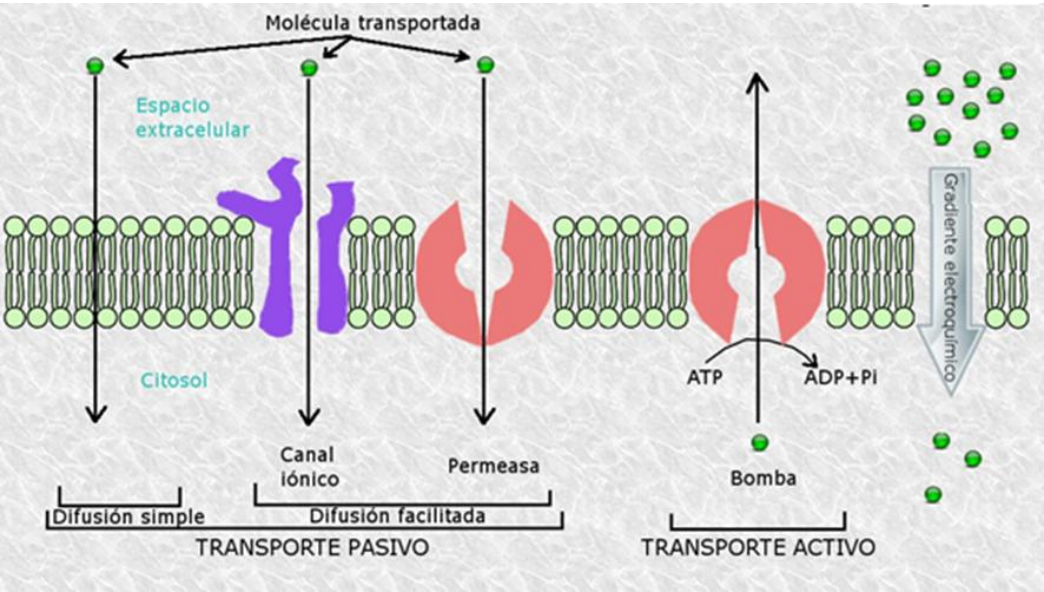
En los organismos vivos, la difusión simple de sustancias entre la célula y el medio extracelular se encuentra limitada debido a que la membrana plasmática presenta una permeabilidad selectiva, es decir, permite el paso de determinadas sustancias e impide el de otras. Analizaremos a continuación la permeabilidad de la membrana plasmática frente a diferentes tipos de solutos y los distintos mecanismos que permiten a éstos atravesarla.

El principal factor determinante de la permeabilidad de la membrana plasmática es la bicapa lipídica que constituye su fase continua. En el interior de esta bicapa hay una zona de carácter marcadamente apolar constituida por las colas hidrocarbonadas de los lípidos de membrana. Toda molécula que haya de ser transportada a través de la membrana deberá de un modo u otro atravesar esta zona. Por ello, la membrana plasmática resulta en general muy permeable para moléculas de carácter apolar mientras que, en principio, resulta virtualmente impermeable para moléculas polares o con carga neta. Sin embargo, las moléculas polares o cargadas sí pueden atravesar la membrana, aunque para ello deben contar con la ayuda de otros componentes de la misma como son distintos tipos de proteínas transmembrana.

Se distinguen, en función de los requerimientos energéticos que presentan, dos modalidades principales de transporte a través de las membranas: El transporte pasivo y el transporte activo.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Transporte pasivo.



En esta modalidad de transporte las sustancias atraviesan la membrana plasmática a favor de gradiente de concentración, es decir, desde el lado de la membrana en el que la sustancia se halla a concentración más elevada hacia el lado en el que dicha concentración es más reducida. Cuando se trata de iones o sustancias cargadas, además del gradiente de concentración, interviene el gradiente eléctrico a través de la membrana (potencial de membrana), que vendrá dado por la cantidad y el signo (+ o -) de las cargas eléctricas a ambos lados de la misma. En este caso, el transporte tendrá lugar a favor de gradiente electroquímico (suma vectorial de los gradientes eléctrico y de concentración).

El transporte pasivo es un proceso espontáneo, transcurre de acuerdo con las leyes de la difusión antes citadas y, por lo tanto, no implica ningún consumo de energía. En función de la naturaleza polar o apolar de los diferentes tipos de sustancias que atraviesan la membrana mediante transporte pasivo, éste puede tener lugar por difusión simple o por difusión facilitada.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Difusión simple. Las sustancias orgánicas de naturaleza apolar difunden fácilmente a través de la bicapa lipídica a favor de gradiente de concentración; para ellas, el entorno apolar definido por las colas hidrocarbonadas de los lípidos de membrana no supone ninguna barrera infranqueable. Los gases de importancia biológica, tales como el O_2 y el CO_2, gracias a su escasa o nula polaridad y a su pequeño tamaño, también difunden con facilidad a través de la bicapa lipídica.

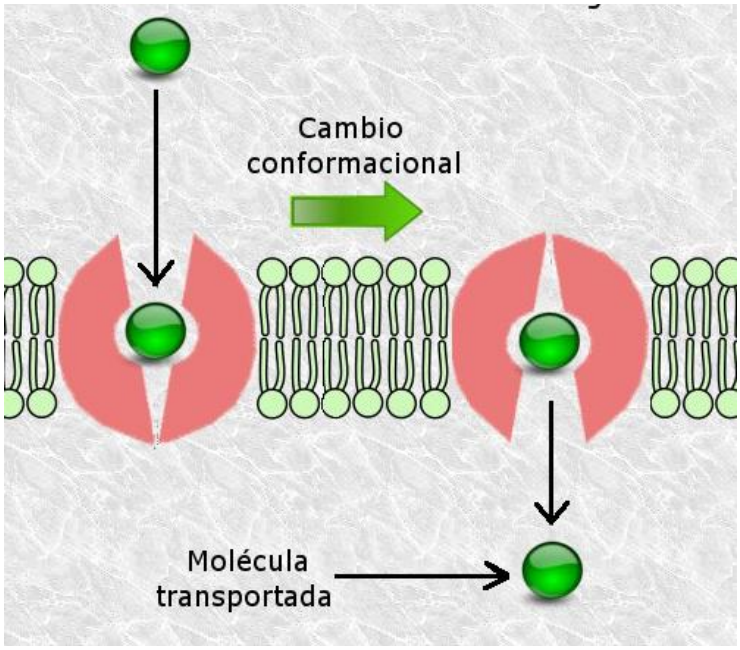
  El agua, gracias a su pequeño tamaño molecular, también atraviesa la membrana por difusión simple a través de la bicapa lipídica a pesar de ser una sustancia polar; también lo hacen otras sustancias polares de pequeño tamaño tales como el etanol o la urea. La dirección del flujo de agua a través de la membrana viene determinada por la tendencia de la célula a alcanzar el equilibrio osmótico con su entorno.

- Difusión facilitada. La bicapa lipídica de la membrana plasmática resulta impermeable para todas las sustancias polares o iónicas de tamaño molecular intermedio, tales como aminoácidos, monosacáridos o nucleótidos. Este tipo de sustancias constituye el grueso del tráfico molecular a través de la membrana, por lo que debe existir algún mecanismo que les permita franquearla; este mecanismo es la difusión facilitada.

  La difusión facilitada requiere de la concurrencia de unas proteínas de membrana específicas denominadas proteínas transportadoras o permeasas. La relación entre las permeasas y las moléculas por ellas transportadas es de la misma naturaleza que la que existe entre un enzima y su sustrato, es decir, la molécula transportada es el ligando específico de una determinada permeasa. La molécula transportada se acopla al centro activo de la permeasa e induce en ella un cambio conformacional que lleva a dicha molécula al lado contrario de la membrana, produciéndose entonces su liberación y la consiguiente recuperación por parte de la permeasa de

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

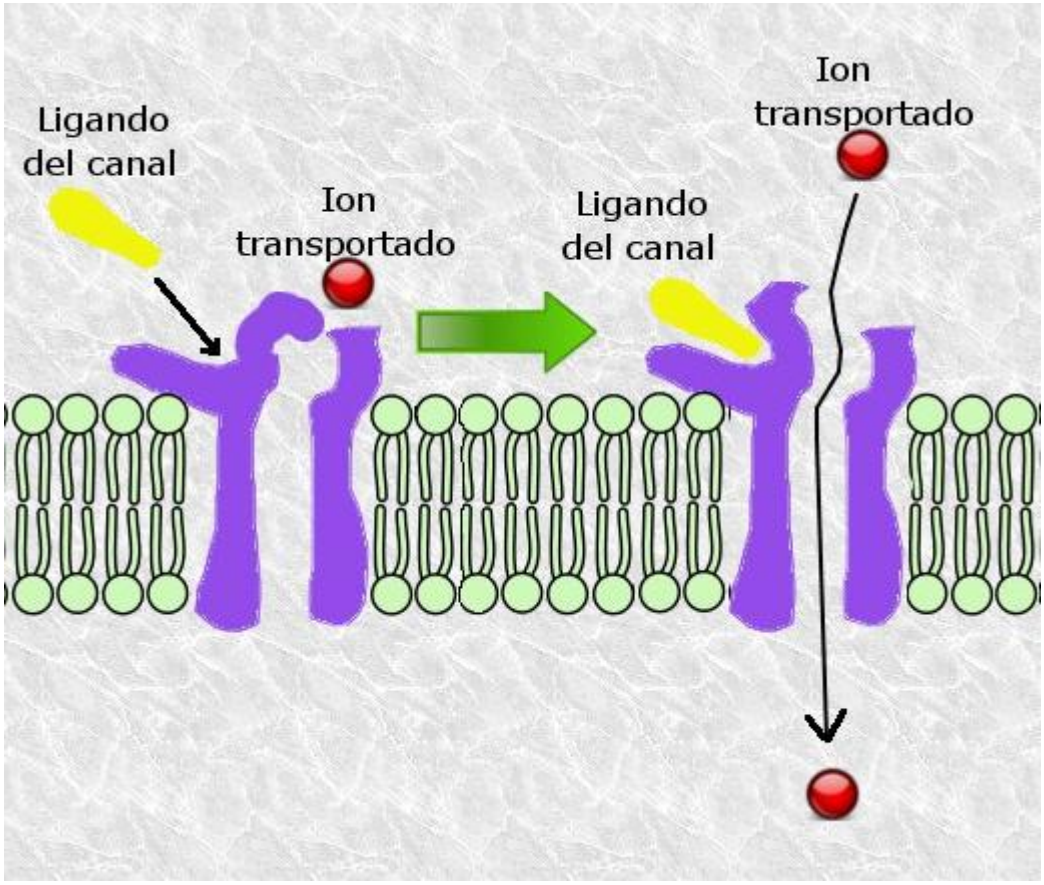
su conformación original. En las membranas celulares existen centenares de permeasas diferentes cada una de las cuales es específica para una sustancia determinada.



Además de las permeasas existen en la membrana otras proteínas transportadoras, denominadas canales iónicos, que permiten el paso de iones monoatómicos de tamaño y carga determinados. Estos canales iónicos pueden abrirse o cerrarse como respuesta bien a su interacción con un ligando específico (canales regulados por ligando) o bien a un cambio en el potencial de membrana (canales regulados por voltaje).

Es conveniente resaltar el hecho de que por difusión facilitada no se puede acumular un determinado soluto en el interior de la célula a concentraciones superiores a las presentes en el medio extracelular, es decir, no se puede crear por difusión facilitada un gradiente de concentración. La difusión facilitada únicamente consigue que las concentraciones del soluto a ambos lados de la membrana se igualen más rápidamente de lo que lo harían en ausencia de este mecanismo.

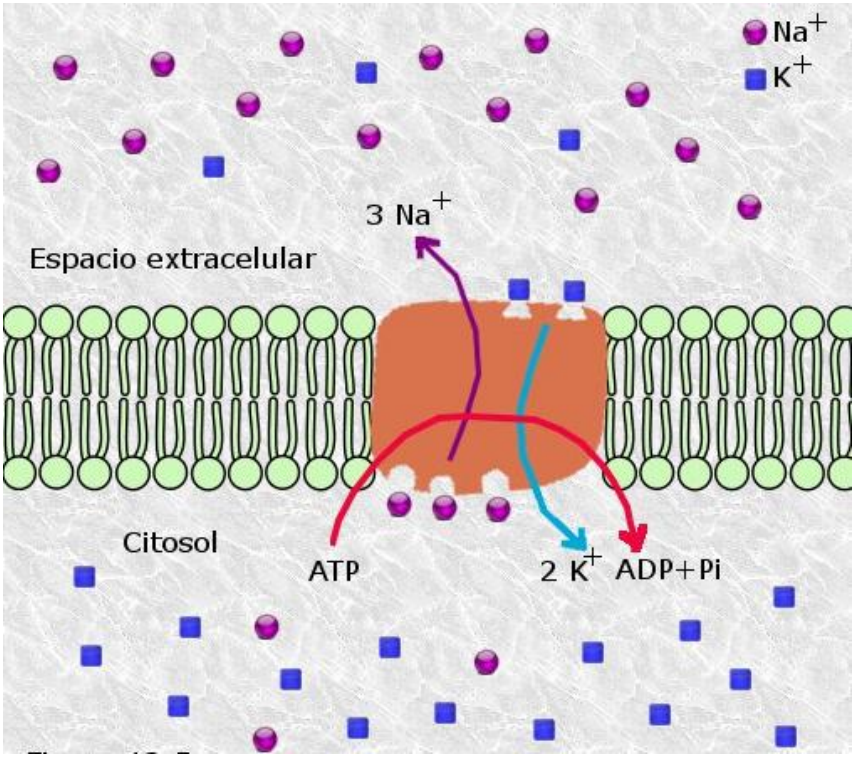
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor



Transporte activo

En esta modalidad de transporte las sustancias atraviesan la membrana plasmática en contra de un gradiente de concentración, o bien, si se trata de sustancias con carga eléctrica, en contra de un gradiente electroquímico. En este caso, la dirección del transporte es contraria a la que predicen las leyes termodinámicas, es decir, se opone a la tendencia natural a que se alcancen por difusión idénticas concentraciones a ambos lados de la membrana. Por ello, el transporte activo no es un proceso espontáneo, sino que requiere energía metabólica que debe ser aportada por la hidrólisis del ATP (molécula que las células utilizan universalmente para almacenar y transportar energía química).

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor



El transporte activo también necesita de la concurrencia de unas proteínas transportadoras específicas que se suelen denominar bombas. Estas proteínas transportadoras funcionan de manera análoga a como lo hacen las permeasas, pero, adicionalmente, tienen la capacidad de catalizar la hidrólisis del ATP, de la cual obtienen la energía química necesaria para realizar el transporte en contra de gradiente electroquímico.

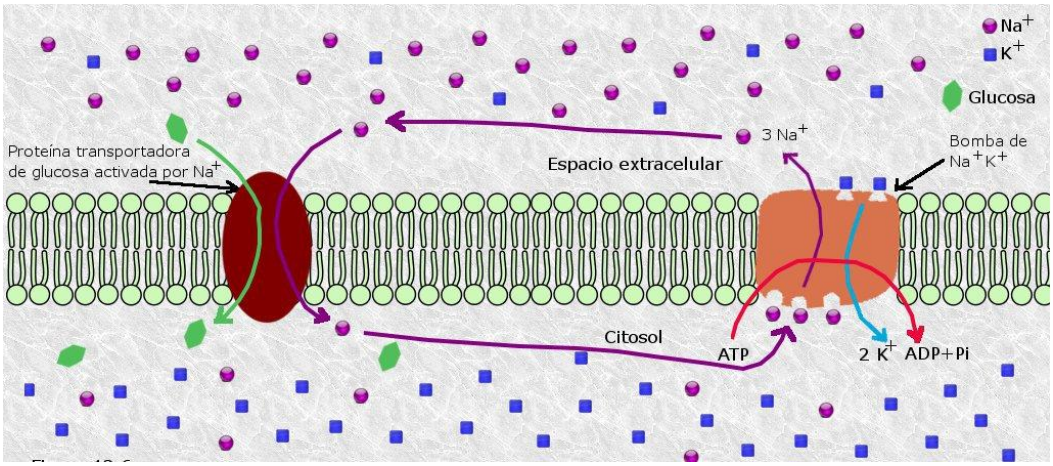
Por transporte activo pueden atravesar la membrana plasmática los mismos tipos de sustancias que lo hacen por difusión facilitada, es decir, moléculas o iones que debido a su polaridad o a su tamaño no pueden atravesar la bicapa lipídica por difusión simple. Sin embargo, el transporte activo, a diferencia de la difusión facilitada, sí puede acumular solutos en el interior de la célula a concentraciones superiores a las que estos presentan en el medio extracelular, es decir, sí puede generar un gradiente electroquímico a través de la membrana, aunque para ello sea necesario un cierto consumo de energía metabólica.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Entre los sistemas de transporte activo destaca, por estar presente en un gran número de células, la bomba de Na^+-K^+. La mayoría de las células animales mantienen en su interior una elevada concentración de K^+ y una baja concentración de Na^+ con respecto al medio extracelular. Estas diferencias de concentración entre la célula y su medio se generan mediante la actividad de una proteína transportadora situada en la membrana plasmática, la bomba de Na^+-K^+, que bombea simultáneamente tres iones Na^+ hacia el exterior y dos iones K^+ hacia el interior con la hidrólisis acoplada de ATP. Además de dar lugar a los respectivos gradientes de concentración de los iones sodio y potasio, la bomba Na^+-K^+ genera, al bombear más cargas positivas hacia el exterior que hacia el interior, una diferencia de potencial eléctrico a través de la membrana, haciendo que el interior de la célula sea negativo con respecto al exterior. Esta diferencia de potencial, denominada potencial de membrana, confiere a las células animales una excitabilidad eléctrica que resulta esencial para la transmisión del impulso nervioso.

Existe una variante del transporte activo, denominada transporte activo secundario, en la que la energía necesaria para bombear un soluto contra gradiente de concentración no proviene directamente de la hidrólisis del ATP, sino que es proporcionada por un gradiente electroquímico establecido previamente. Este gradiente electroquímico se forma mediante transporte activo de iones que sí depende de la hidrólisis del ATP. Una vez formado, el regreso a favor de gradiente ("cuesta abajo") de los iones previamente bombeados proporciona a la proteína transportadora la energía necesaria para bombear el soluto en contra de su propio gradiente. En esta modalidad de transporte activo son pues necesarias dos proteínas transportadoras: Una encargada de bombear iones por transporte activo primario (dependiente de ATP), y otra que utiliza la energía del gradiente electroquímico así creado para transportar el soluto por transporte activo secundario

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor



Las distintas modalidades de transporte que hemos analizado permiten el paso de diferentes tipos de sustancias a través de la membrana plasmática tanto desde el medio extracelular hacia el citosol como en sentido inverso. En consecuencia, el transporte de sustancias a través de la membrana puede ser utilizado por las células tanto para incorporar los nutrientes que necesitan como para eliminar los productos de deshecho de su propio metabolismo, procesos ambos implicados en las funciones de nutrición celular

Por otra parte, los procesos de transporte a través de la membrana plasmática no sólo están relacionados con las funciones de nutrición celular, sino con otras funciones más especializadas que realizan algunos tipos celulares. Por ejemplo, para que tenga lugar la transmisión del impulso nervioso, es necesario que exista una diferencia de potencial eléctrico a ambos lados de la membrana neuronal; esta diferencia de potencial se establece mediante transporte activo de iones a través de dicha membrana por acción de la bomba Na^+-K^+. Las neuronas invierten un elevado porcentaje (hasta un 70%) de su energía metabólica en llevar a cabo este tipo de transporte.

La discusión precedente se ha centrado, dado el importante papel que este proceso desempeña en el contexto de las funciones de nutrición celular, en el transporte de sustancias a través de la membrana plasmática. Es necesario recordar, sin embargo,

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

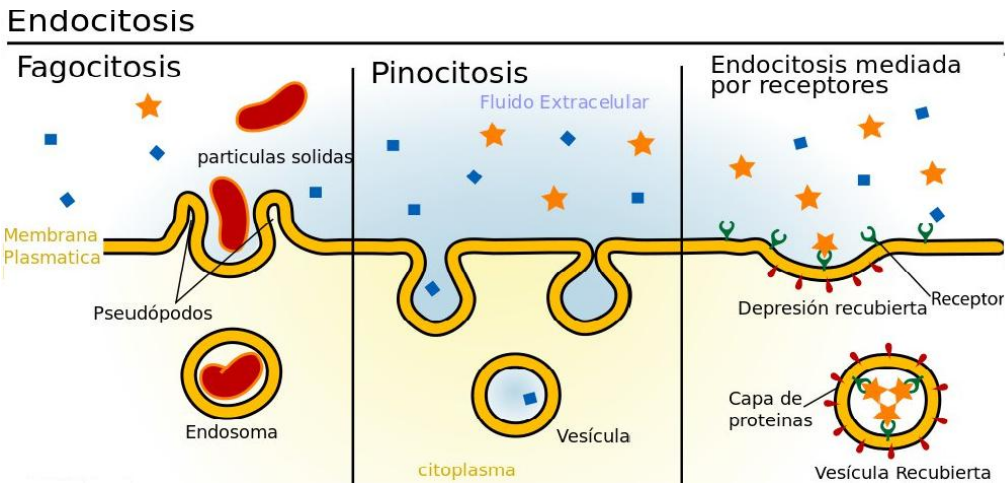
que la célula eucariota posee un extenso sistema de membranas internas que delimitan diferentes compartimentos intracelulares. Cada compartimento presenta una composición química característica, diferente de la del citosol circundante, que se mantiene constante gracias a la permeabilidad selectiva que ejercen las membranas que los limitan sobre los diferentes tipos de sustancias. Los procesos de transporte a través de estas membranas, análogos a los que se han descrito para la membrana plasmática, son los responsables de regular el tráfico intracelular de sustancias entre diferentes compartimentos, permitiendo así el que éstos puedan mantener su individualidad química y funcional.

Endocitosis y exocitosis

Algunos tipos de células necesitan incorporar el alimento en forma de macromoléculas, partículas de tamaño supramolecular o incluso células enteras. También puede resultar necesario para algunas células expulsar al medio extracelular diversas partículas de tamaño macromolecular o superior como son los productos de secreción (proteínas, polisacáridos, etc.) o los productos de deshecho, no utilizables por la célula, que resultan de algunos procesos celulares. Debido a su elevado tamaño, ninguna de estas partículas puede atravesar la membrana plasmática; las diferentes modalidades de transporte que hemos estudiado resultan útiles para que puedan atravesar la membrana partículas de tamaño molecular bajo o intermedio (agua, gases, iones monoatómicos, monosacáridos, disacáridos, aminoácidos, etc.), pero para partículas del tamaño de las macromoléculas o tamaños superiores la membrana plasmática constituye una barrera virtualmente infranqueable. Por todo ello, es necesario que la célula disponga de mecanismos para incorporar o expulsar partículas de gran tamaño que no pueden atravesar la membrana plasmática. Estos mecanismos son la endocitosis y

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

la exocitosis. Ambos procesos, en realidad, no son más que una manifestación de lo que hemos llamado anteriormente flujo de membrana.



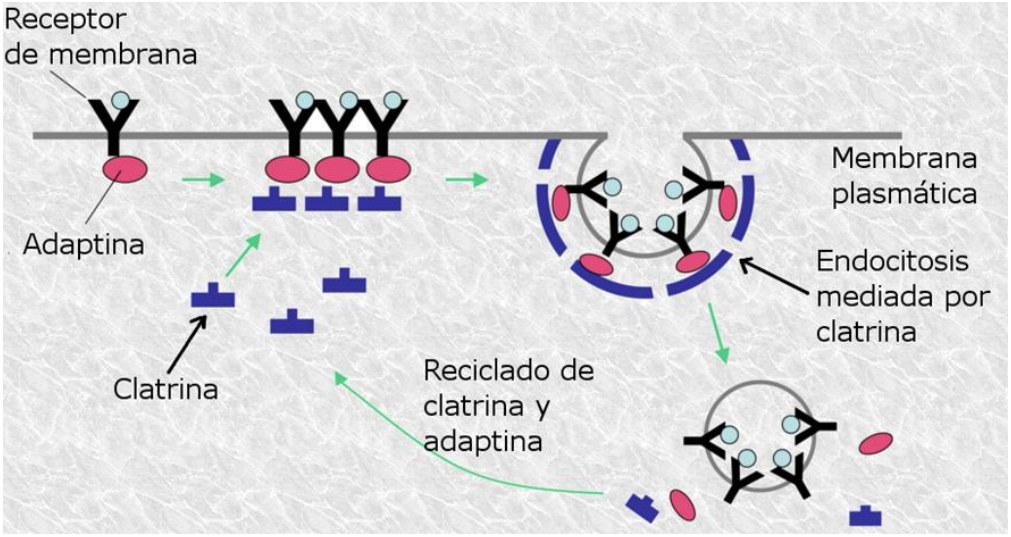
La endocitosis consiste en una invaginación de una región de la membrana plasmática que posteriormente se estrangula para dar lugar a una vesícula intracelular. De este modo, la célula incorpora, englobándolas en el interior de esta vesícula, partículas procedentes del medio extracelular.

Existen dos modalidades de endocitosis en función del tamaño de las partículas incorporadas:

- **Pinocitosis**. Consiste en la incorporación, en forma de pequeñas vesículas, de partículas de pequeño tamaño (incluidas las macromoléculas) que se encuentran en disolución. La inmensa mayoría de las células tienen la capacidad de incorporar por este procedimiento distintos tipos de sustancias. La deformación de la membrana plasmática que acompaña a los procesos de pinocitosis está controlada por una proteína del citosol, denominada clatrina, que se polimeriza para formar un revestimiento de aspecto reticular, el cual atrae hacia su interior a la porción de membrana que dará lugar a la vesícula. El revestimiento de clatrina se elimina una vez dicha vesícula se separa de la membrana por estrangulamiento.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Algunos procesos de pinocitosis están mediados por receptores específicos de naturaleza proteica que se encuentran en la membrana celular; estos receptores fijan de manera específica sobre la membrana a determinadas macromoléculas, que a continuación son incorporadas en forma de vesículas pinocíticas; de este modo la célula puede incorporar macromoléculas específicas que se encuentran en pequeñas cantidades en el medio extracelular sin tener que acompañarlas de una gran cantidad de líquido. La pinocitosis mediada por receptores específicos es el procedimiento por el que penetran en la célula determinadas hormonas, el colesterol, e incluso virus y algunas toxinas de origen bacteriano.



- **Fagocitosis.** Consiste en la incorporación, en forma de grandes vesículas denominadas fagosomas, de partículas de tamaño superior al de las macromoléculas, que se encuentran en suspensión en el medio extracelular. De este modo, la célula puede incorporar una gran variedad de partículas de tamaño variado: Complejos supramoleculares u orgánulos procedentes de células muertas en descomposición, e incluso células enteras. Sólo algunos tipos celulares tienen la capacidad de fagocitar; entre ellos destacan algunos protozoos que se alimentan

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

de partículas orgánicas en suspensión y algunos leucocitos que fagocitan a los microorganismos invasores con el objeto de eliminarlos.

Es conveniente reflexionar sobre el hecho de que las partículas que la célula ingiere por endocitosis todavía no se han incorporado a la maquinaria celular de una manera efectiva, sino que han sido meramente englobadas dentro de una vesícula junto con una porción del medio extracelular. Para que esta incorporación tenga lugar las partículas alimenticias han de ser primero degradadas en el proceso de digestión celular. Los productos de esta degradación pueden a continuación incorporarse al citosol atravesando para ello la membrana de la vesícula mediante diferentes procesos de transporte a través de dicha membrana como los que se han descrito con anterioridad.

La exocitosis es un proceso inverso al de endocitosis, en el que una vesícula intracelular se aproxima a la membrana plasmática fundiéndose con ella de manera que el contenido de dicha vesícula es vertido al medio extracelular. Por exocitosis la célula puede expulsar los restos del proceso de digestión celular que no le resultan útiles y también los productos de secreción procedentes del aparato de Golgi en forma de vesículas secretoras.

Los procesos de endocitosis y exocitosis implican desprendimientos o fusiones de fragmentos de la membrana plasmática. Es necesario por lo tanto que exista un equilibrio entre ambos procesos para que la superficie de dicha membrana, y con ella el volumen celular, permanezcan constantes.

Digestión celular

Las partículas alimenticias que la célula incorpora mediante endocitosis no resultan directamente asimilables por ella. En primer lugar, estas partículas no pueden atravesar, debido a su gran tamaño, la membrana de la vesícula en la que se encuentran

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

confinadas. En segundo lugar, aunque pudieran atravesar dicha membrana, las sustancias de que se componen estas partículas, por ser ajenas a la célula, no podrían formar parte de su maquinaria bioquímica, y no le resultarían por lo tanto de ninguna utilidad. Para que estas sustancias puedan incorporarse a la célula de una manera efectiva deben ser primero degradadas en un proceso que se denomina digestión celular.

La digestión celular consiste en una serie de reacciones de hidrólisis, catalizadas enzimáticamente, en las que se rompen los enlaces covalentes que mantienen unidos a los diferentes sillares estructurales constituyentes de las macromoléculas. De este modo se rompen los enlaces glucosídicos de los polisacáridos y oligosacáridos liberándose los correspondientes monosacáridos, los enlaces peptídicos de las proteínas liberándose los correspondientes aminoácidos, los enlaces éster de los lípidos liberándose la glicerina y los ácidos grasos, y los enlaces éster-fosfato de los ácidos nucleicos liberándose los correspondientes nucleótidos. Así pues, la digestión celular es un proceso en el que diversas sustancias de tamaño molecular elevado y estructura compleja (macromoléculas) son degradadas y transformadas en otras de menor tamaño y estructura más simple (sillares estructurales) que resultan fácilmente asimilables por la célula.

Los enzimas que catalizan las mencionadas reacciones de hidrólisis pertenecen a la clase de las hidrolasas ácidas, y se encuentran albergados en los lisosomas, que son los orgánulos responsables de la digestión celular. Existen distintos tipos de hidrolasas cada uno de los cuales está especializado en catalizar la hidrólisis de un determinado tipo de enlace.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

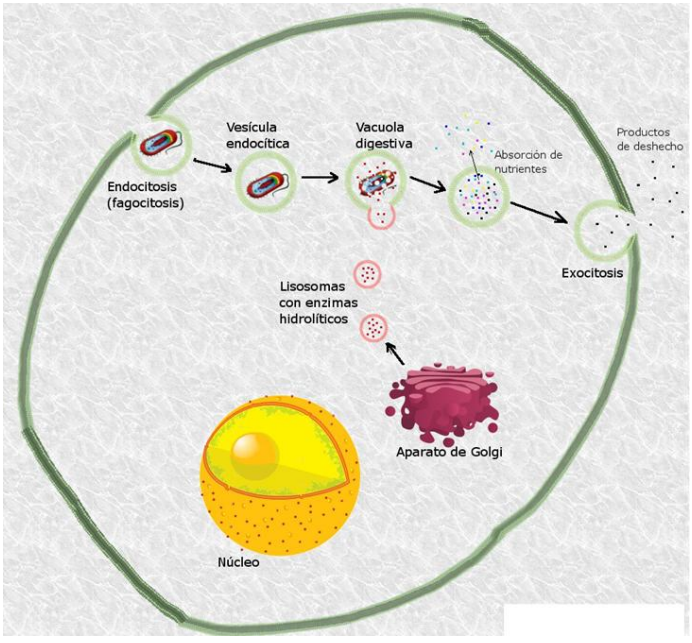
En función del lugar en que se lleva a cabo se distinguen dos modalidades de digestión celular: La digestión extracelular, que se lleva a cabo fuera de la célula, y la digestión intracelular, que se lleva a cabo en el interior de la misma.

- Digestión extracelular. El alimento, siempre de procedencia externa, no necesita ser previamente incorporado por endocitosis, sino que permanece en el medio extracelular. Los lisosomas se aproximan a la membrana plasmática y, por exocitosis, vierten a dicho medio su contenido en enzimas hidrolíticos, los cuales pueden ahora actuar directamente sobre las partículas alimenticias y liberar las unidades monoméricas que forman parte de los diferentes tipos de macromoléculas que las constituyen. Los productos de la digestión pueden a continuación incorporarse directamente al citosol mediante diferentes modalidades de transporte a través de la membrana plasmática.

  La digestión extracelular presenta el inconveniente de que, por encontrarse las partículas alimenticias más dispersas de lo que lo están cuando se encuentran confinadas en el interior de una vesícula, la acción de los enzimas hidrolíticos sobre ellas puede resultar poco efectiva (muchas moléculas de enzima "no encontrarían" a su sustrato). Es por ello que este tipo de digestión se da sobre todo en organismos pluricelulares que disponen de una cavidad interior (el tubo digestivo en los animales superiores) en la que se concentra el alimento con el objeto de poder ser atacado con mayor eficacia por los enzimas digestivos.
- Digestión intracelular. El alimento se encuentra confinado en el interior de una vesícula membranosa intracelular en cuyo interior tiene lugar el proceso de digestión. La digestión intracelular puede ser heterofágica, si el contenido de esta vesícula es de procedencia extracelular, o autofágica, si es de procedencia intracelular.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Digestión intracelular heterofágica**.** El alimento, de procedencia extracelular, es incorporado previamente por endocitosis y se encuentra confinado dentro de una vesícula endocítica también denominada vacuola alimenticia o fagosoma. Un lisosoma procedente del aparato de Golgi se aproxima a dicha vesícula fundiéndose las membranas de ambos y dando lugar a un solo compartimento denominado vacuola digestiva, dentro de la cual los enzimas hidrolíticos pueden actuar sobre las partículas alimenticias. Una vez estas partículas han sido degradadas y liberadas las correspondientes unidades monoméricas, éstas pueden atravesar la membrana de la vacuola digestiva e incorporarse de manera efectiva al citosol de la célula; el paso de estas sustancias a través de la membrana de la vacuola se realiza mediante las diferentes modalidades de transporte que hemos estudiado. Los restos de sustancias que no han podido ser degradadas o que no resultan asimilables por la célula permanecen en el interior de la vacuola, denominada ahora vacuola fecal, y son expulsados al medio extracelular por exocitosis.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Digestión intracelular autofágica. En esta modalidad, el alimento es de procedencia intracelular, y consiste en determinadas estructuras de la propia célula (mitocondrias, porciones del retículo endoplasmático, sáculas del aparato de Golgi, etc.) que, bien porque se encuentran envejecidas o deterioradas, o simplemente porque resultan innecesarias en un momento dado, deben ser eliminadas. Por ejemplo, en las células hepáticas se destruye una mitocondria cada 15 minutos aproximadamente. En la digestión intracelular autofágica no es necesario ningún proceso previo de endocitosis; en lugar de ello, las membranas de una determinada zona del retículo endoplasmático liso engloban al orgánulo que ha de ser eliminado constituyendo una vacuola autofágica o autofagosoma. A continuación, un lisosoma procedente del aparato de Golgi se funde con esta vacuola dando lugar a una vacuola digestiva autofágica. El resto de las etapas de la digestión transcurren de manera análoga a como lo hacen en la digestión intracelular heterofágica. Las sustancias no asimilables o que no han podido ser digeridas también son expulsadas de la célula por exocitosis.

Consideración final sobre las funciones de nutrición

Es conveniente resaltar el hecho de que la nutrición de una célula dada no necesariamente implica la puesta en juego de todos y cada uno de los procesos que se han descrito en los apartados anteriores. Cada tipo celular pone en práctica todos o sólo algunos de estos procesos en función de sus propias capacidades para llevarlos a cabo y de la naturaleza de los nutrientes que se encuentran disponibles en el medio extracelular. Como regla general, las células que viven en medios ricos en nutrientes sencillos, fácilmente asimilables, los incorporan directamente a su metabolismo

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

mediante transporte a través de las membranas y expulsan del mismo modo los productos de deshecho de la actividad celular, mientras que si el alimento disponible es de naturaleza más compleja (macromoléculas o partículas supramoleculares) las células deberán recurrir a una secuencia de procesos más completa que generalmente incluirá endocitosis, digestión intracelular, transporte y exocitosis, o bien simplemente digestión extracelular y transporte. Además, muchas células tienen la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de su entorno alterando la secuencia de procesos que llevan a cabo para garantizar su propia nutrición.

Funciones de reproducción

La reproducción es la capacidad que presentan los seres vivos para dar lugar a otros seres vivos semejantes a sus progenitores. Las células, en cuanto que unidades funcionales de todos los seres vivos, también presentan esta capacidad. Es más, la reproducción celular es un proceso previo a la reproducción de todo ser vivo.

La teoría celular establecía, ya desde sus primeros tiempos, que toda célula procede, por división, de otra célula preexistente. Así pues, la reproducción celular consiste en un proceso de división en el que una célula madre da lugar a dos células hijas de características similares a las de su progenitora.

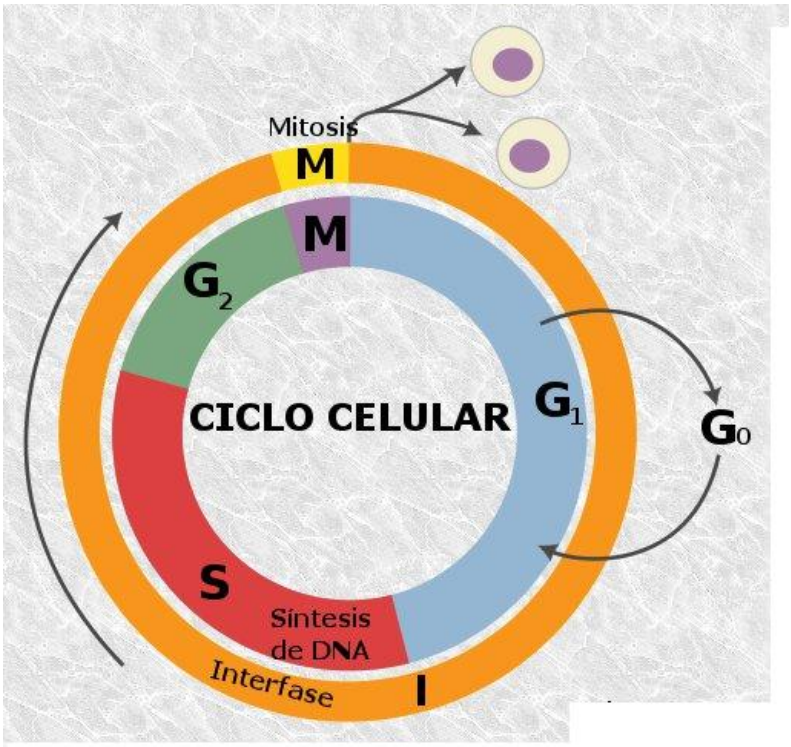
Debemos recordar que la información genética que gobierna todos los procesos celulares se encuentra depositada, en forma de secuencias de nucleótidos, en las moléculas de DNA que forman parte de los cromosomas. Es por ello que, si la célula madre ha de transmitir sus características estructurales y bioquímicas a las células hijas, el proceso de división celular debe garantizar que cada una de ellas reciba una copia exacta de la información genética que poseía la célula madre, es decir, una dotación cromosómica completa. Para conseguir este fin se ponen en juego una serie de

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

mecanismos citológicos y bioquímicos que, dado que es allí donde se encuentran localizados los cromosomas, afectan fundamentalmente al núcleo de la célula. Estos mecanismos operan no sólo durante el proceso de división propiamente dicho, sino lo largo de todo el ciclo celular.

El ciclo celular

Se denomina ciclo celular a la sucesión de acontecimientos que tienen lugar a lo largo de la vida de una célula, desde que finaliza la división que le dio origen hasta que se divide a su vez para dar lugar a dos nuevas células hijas. El ciclo celular consta de dos etapas principales: La interfase y la división celular. Durante estas dos etapas la célula, y sobre todo su núcleo, sufren una serie de cambios importantes.



- Interfase. Así se denomina a la etapa que media entre dos divisiones celulares sucesivas. Cuando se observa al microscopio el núcleo celular durante esta etapa no se aprecian en él cambios citológicos relevantes, por lo que a veces también se

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

denomina, no muy acertadamente, período de "reposo". A lo largo de toda la interfase los cromosomas permanecen desespiralizados, en la forma que hemos denominado cromatina, y no es posible distinguirlos como entidades individualizadas. Sin embargo, el núcleo interfásico, lejos de encontrarse en reposo, es el escenario de una intensa actividad bioquímica, pues es durante esta fase cuando tiene lugar la duplicación del material genético previa a todo proceso de división celular.

La interfase puede dividirse a su vez en tres períodos, denominados G_1, S y G_2. Durante el período G_1 se produce un crecimiento general de la célula con duplicación de muchos de sus orgánulos, mientras que en el núcleo se sintetiza activamente RNA mensajero que dirigirá la síntesis de las proteínas celulares. Durante el período S un equipo altamente especializado de enzimas lleva a cabo la duplicación de las moléculas de DNA que forman parte de los cromosomas; al mismo tiempo se sintetizan histonas que rápidamente se asocian con el DNA para formar nuevas fibras de cromatina. Al finalizar el período S la célula ya posee dos copias completas de su información genética, que posteriormente podrán ser repartidas entre las dos células hijas. Durante el período G_2 la célula simplemente se prepara para la puesta en marcha del proceso de división celular que sobreviene a continuación; todavía no se pueden distinguir citológicamente los cromosomas individualizados, pero, si se pudiese, comprobaríamos que ya están divididos longitudinalmente en dos cromátidas hermanas, cada una de ellas conteniendo una molécula de DNA que es copia fiel de la que se encuentra en su vecina.

La duración de la interfase varía considerablemente en función del tipo de célula. Los períodos S y G_2 son relativamente constantes y en las células de los mamíferos se prolongan durante unas 7 y 3 horas respectivamente. El período G_1 es el más variable, pudiendo prolongarse desde 2 ó 3 horas hasta días, meses o incluso años.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

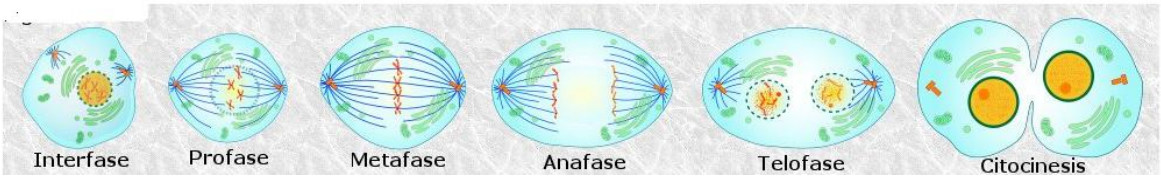
Algunas células que no se dividen, como las neuronas, permanecen indefinidamente en una fase especial del ciclo celular denominada período G_0.

- División celular. Una vez finalizada la interfase, la célula, con su material genético ya duplicado, entra en el proceso de división (período M del ciclo celular). En este proceso, que, en la mayoría de las células dura alrededor de una hora, se ponen en marcha una serie de complejos mecanismos encaminados a garantizar que cada una de las células hijas resultantes reciba una dotación cromosómica completa. Existen dos tipos de división celular, denominados respectivamente división celular mitótica y división celular meiótica.

División celular mitótica

El tipo de división celular más frecuente, al que la inmensa mayoría de las células eucariotas recurre en algún momento de su ciclo vital, es la división celular mitótica. Este tipo de división consta de dos fases: La mitosis o división del núcleo, y la citocinesis o división del citoplasma.

La mitosis, también llamada cariocinesis, es un proceso en el que el núcleo de la célula madre se divide para dar lugar a los núcleos de las dos células hijas. Aunque se trata de un proceso continuo, es habitual que, para facilitar su estudio, se distingan en él cuatro fases sucesivas denominadas profase, metafase, anafase y telofase.



- Profase. Es la fase más larga y compleja. Las fibras de cromatina comienzan a condensarse progresivamente de manera que al comienzo de la profase los cromosomas empiezan a hacerse visibles como delgados filamentos en el

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

interior del núcleo. A medida que esta condensación progresa los cromosomas se van haciendo más cortos y más gruesos, y se puede apreciar que están formados por dos cromátidas hermanas que permanecen unidas por el centrómero. Paralelamente a todo ello, el nucleolo se va difuminando y termina por desaparecer.

Mientras esto sucede en el núcleo, en el citoplasma comienza a formarse el huso mitótico, que, debido a que se tiñe con dificultad, se denomina también huso acromático. El huso mitótico es una estructura formada por microtúbulos que se encargará de dirigir los movimientos de los cromosomas a lo largo de la mitosis. En las células animales el huso mitótico se forma a partir del centrosoma. La pareja de centriolos (diplosoma) presente en este orgánulo se ha duplicado ya durante el período S del ciclo celular, pero las dos parejas resultantes permanecen unidas en un solo centrosoma hasta el comienzo de la profase. En este momento, el centrosoma se divide para dar lugar a dos centrosomas hijos cada uno de los cuales cuenta ya con un diplosoma formado por dos centriolos. Los centrosomas hijos comienzan a separarse y se dirigen a polos opuestos de la célula. A medida que se van separando, van organizando entre ellos un haz de microtúbulos que constituyen el huso mitótico. Hacia el final de la profase los centrosomas hijos han alcanzado ya polos opuestos de la célula y el huso mitótico está ya completamente formado. En las células vegetales, que carecen de centriolos, el huso mitótico se organiza a partir de una zona difusa y desprovista de orgánulos, la zona clara, que se divide al comienzo de la profase para constituir los dos polos del huso.

En la parte final de la profase, que algunos denominan prometafase, la envoltura nuclear se rompe y sus membranas se van diluyendo progresivamente entre las del retículo endoplasmático hasta hacerse indistinguibles. Los cromosomas, que se han ido acortando y engrosando a lo largo de toda la profase, presentan ya su

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

aspecto característico de bastoncillos alargados divididos longitudinalmente en dos cromátidas. En el centrómero de cada uno de ellos se forma un gránulo denso y oscuro denominado cinetocoro. La desaparición de la envoltura nuclear permite que los cromosomas puedan interactuar con los microtúbulos del huso mitótico. Cada cromosoma se une a través de su cinetocoro a uno de estos microtúbulos. Puesto que hay más microtúbulos que cromosomas, algunos de ellos quedan libres, y se denominan microtúbulos polares, mientras que otros, los que están unidos a algún cromosoma, se denominan microtúbulos cinetocóricos.



- Metafase. La tracción ejercida por los microtúbulos cinetocóricos, que se dirigen desde cada cromátida hacia polos opuestos del huso mitótico, obliga a los cromosomas, que han alcanzado su máximo grado de condensación y acortamiento, a alinearse en el plano ecuatorial de la célula constituyendo la llamada placa metafásica. Una vez formada la placa metafásica, se produce la división de los centrómeros que mantenían unidas a las cromátidas hermanas de cada cromosoma. De este modo, las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

metafásico se escinden y dan lugar a dos cromosomas hijos. La división de los centrómeros marca el final de la metafase.

- Anafase. Los cromosomas hijos, que evidentemente ya no están divididos longitudinalmente en dos cromátidas, se van desplazando progresivamente desde la placa ecuatorial hacia polos opuestos de la célula arrastrados por los microtúbulos cinetocóricos. Se forman así dos grupos idénticos de cromosomas hijos cada uno de los cuales se dirige hacia un polo opuesto del huso mitótico. El mecanismo en el que se basa este desplazamiento reside en la polimerización y despolimerización de las subunidades de tubulina que forman los microtúbulos del huso mitótico. Los microtúbulos cinetocóricos se van despolimerizando por el extremo próximo al polo celular, con lo cual ejercen una tracción sobre los cromosomas hijos que se ven así arrastrados hacia el polo respectivo. Al mismo tiempo los microtúbulos polares se alargan por polimerización de subunidades de tubulina haciendo que los dos polos del huso se separen todavía más, con lo cual colaboran en el desplazamiento de los cromosomas. Hacia el final de la anafase los cromosomas hijos alcanzan los polos opuestos del huso mitótico situándose en la inmediaciones de los respectivos centrosomas hijos.
- Telofase. Los dos grupos de cromosomas hijos que se han constituido durante la anafase van a dar lugar ahora a los núcleos de las futuras células hijas. Los acontecimientos que tienen lugar durante la telofase son similares a los de la profase, pero transcurren en sentido inverso. Los cromosomas comienzan a desespiralizarse, haciéndose cada vez más largos y delgados, hasta que al final de la telofase se hacen indistinguibles y adoptan el aspecto característico de la cromatina interfásica. Va apareciendo en cada núcleo hijo un nucleolo, que se forma a partir de unas regiones de determinados cromosomas denominadas organizadores nucleolares. Las membranas del retículo

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

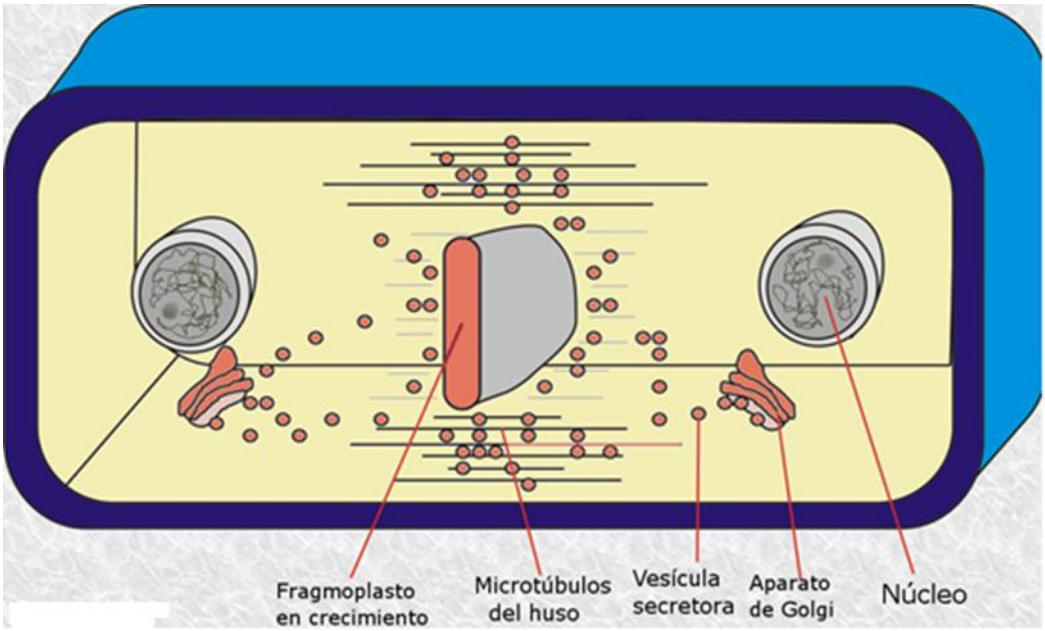
endoplasmático se organizan y reconstruyen las envolturas nucleares alrededor de cada grupo de cromosomas hijos. Mientras tanto en el citoplasma, los microtúbulos del huso mitótico se despolimerizan, haciéndose cada vez más tenues, hasta desaparecer por completo. Con los últimos acontecimientos de la telofase se da por terminada la mitosis, con el resultado de que, a partir del núcleo de la célula madre, se han obtenido dos núcleos hijos, cada uno de ellos con una dotación cromosómica completa.

Para completar el proceso de división celular, se ha de dividir, además del núcleo, el citoplasma de la célula madre. El proceso de división del citoplasma, denominado citocinesis, transcurre en parte paralelo a la mitosis: Suele iniciarse durante la anafase, y continúa una vez finalizada la telofase. La citocinesis es, en algunos aspectos, diferente según se trate de una célula animal o de una célula vegetal.

- Citocinesis en células animales. El proceso comienza con la asociación espontánea de filamentos de actina y miosina del citoesqueleto para formar un anillo contráctil localizado a la altura del plano ecuatorial de la célula inmediatamente por debajo de la membrana plasmática. La contracción de este anillo, debida a la interacción entre los filamentos de actina y miosina, provoca la aparición de un surco en la superficie celular denominado surco de segmentación. A medida que el anillo contráctil se va estrechando el surco de segmentación se va haciendo cada vez más profundo y va dividiendo el citoplasma de la célula en dos mitades aproximadamente iguales cada una de las cuales contiene uno de los núcleos hijos. Al final del proceso el surco es tan profundo que sólo queda una débil conexión citoplasmática entre las dos mitades de la célula. Esta conexión termina por romperse con lo que se consuma la separación de las dos células hijas.
- Citocinesis en células vegetales. En este caso, la existencia de una pared celular rígida impide cualquier deformación de la célula por lo que no se puede formar un

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

surco de segmentación análogo al que aparece en las células animales. En lugar de ello, multitud de vesículas secretoras procedentes del aparato de Golgi se van alineando en el plano ecuatorial de la célula y se van fundiendo unas con otras hasta dar lugar a un tabique membranoso de forma alargada que se denomina fragmoplasto. Este tabique crece, por aposición de nuevas vesículas secretoras, hasta que toma contacto con la membrana plasmática fundiéndose con ella para dar lugar a un tabique continuo que separa definitivamente a las dos células hijas. El contenido de las vesículas secretoras, depositado ahora en el espacio intercelular, constituye la primera capa (lámina media) de la nueva pared celular.



División celular meiótica

La división celular meiótica es un tipo especial de división celular que está relacionada con los procesos de reproducción sexual. En los seres vivos existen dos tipos de reproducción: La reproducción asexual, en la que interviene un sólo organismo que da lugar a otros de iguales características, y la reproducción sexual, en la que intervienen

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

dos organismos que aportan sus característica hereditarias a la descendencia. La reproducción sexual, de mayor complejidad que la asexual, consta de varias fases:

- Gametogénesis. Consiste en la formación de unas células especializadas, denominadas gametos, que constituyen el vehículo que transporta la información genética de los progenitores a la descendencia.
- Fecundación. Es la fusión de los gametos y de sus núcleos para dar lugar a una sola célula, denominada zigoto, que contiene la información genética de los dos progenitores.
- Desarrollo del cigoto. Mediante sucesivas divisiones mitóticas el zigoto da lugar a un individuo adulto capaz de producir nuevos gametos.

En el proceso de fecundación dos gametos, uno de cada progenitor, aportan una determinada dotación cromosómica, característica de cada especie, al núcleo del zigoto. Por lo tanto, el zigoto presentará el doble de cromosomas que cada uno de los gametos. El individuo adulto que se desarrolla a partir de este zigoto por sucesivas divisiones mitóticas también presentará una dotación cromosómica doble. Si los gametos que ha de formar este individuo, y otros de su misma generación, también presentaran una dotación cromosómica doble, los individuos de la siguiente generación, que resultarían de la fecundación entre estos gametos, presentarían una dotación cromosómica cuádruple, los de la siguiente óctuple, y así sucesivamente. Sin embargo, sabemos que el número de cromosomas característico de cada especie permanece constante de generación en generación. Debe existir, por lo tanto, a lo largo del ciclo biológico de las especies que se reproducen sexualmente, algún instante en el que el número de cromosomas se reduzca a la mitad, ya que de lo contrario este número aumentaría indefinidamente. Esta reducción se consigue mediante un tipo especial de división del núcleo celular que recibe el nombre de meiosis. La meiosis es por lo tanto un proceso de división del núcleo celular que da lugar a núcleos hijos con la mitad de los

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

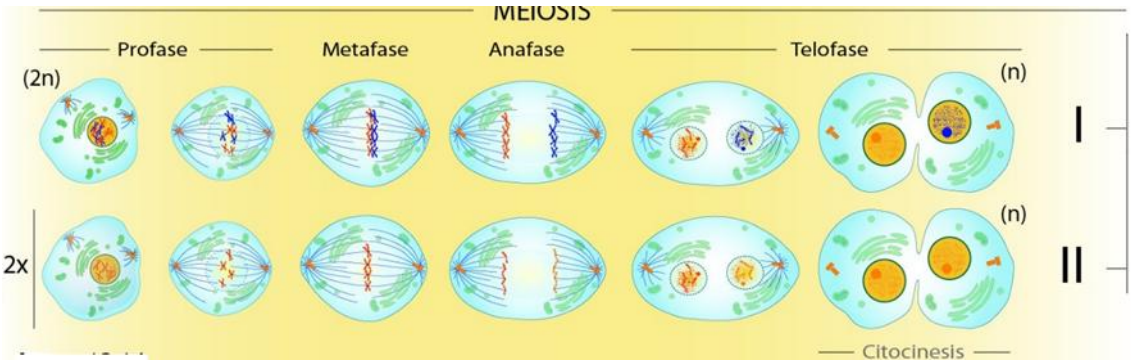
cromosomas que el de la célula madre. Se lleva a cabo en los ciclos biológicos de reproducción sexual con el objeto de contrarrestar la duplicación del número de cromosomas que tiene lugar en el proceso de fecundación.

En la meiosis, el núcleo de la célula madre, con una dotación cromosómica diploide (2n), se divide para dar lugar a dos núcleos hijos con una dotación cromosómica haploide (n). Dicho de otro modo, la reducción del número de cromosomas que conlleva la meiosis no se realiza al azar, sino que cada uno de los núcleos hijos recibe uno de los miembros de cada par de cromosomas homólogos. Los cromosomas homólogos son pares de cromosomas que contienen información genética relativa a los mismos caracteres y que provienen cada uno de un gameto diferente. Así, los núcleos hijos que resultan de la meiosis reciben un juego completo de cromosomas con toda la información genética propia de la especie.

La división del núcleo en la meiosis va acompañada generalmente de la división del citoplasma, denominándose el proceso en su conjunto división celular meiótica. De la misma manera que la reproducción sexual evolucionó a partir de la reproducción asexual, la división celular meiótica evolucionó a partir de la división celular mitótica, con la que comparte muchos de sus rasgos esenciales. La división celular meiótica consta en realidad de dos divisiones sucesivas, denominadas respectivamente primera y segunda división meiótica; cada una de ellas se divide a su vez en profase, metafase, anafase y telofase, a las que sigue la citocinesis o división del citoplasma. En líneas generales, estas fases transcurren de modo muy similar a como lo hacen en la división celular mitótica, pero con algunas diferencias importantes que analizaremos a continuación.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La profase de la primera división meiótica, denominada profase I, es más larga y compleja que la de la división mitótica; se suelen distinguir en ella cinco subfases denominadas leptoteno, zigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis.



Durante el leptoteno comienza la condensación de los cromosomas, que ya están divididos longitudinalmente en dos cromátidas. La fase de zigoteno se inicia con el emparejamiento de los cromosomas homólogos; cada cromosoma se empareja longitudinalmente con su homólogo estableciéndose entre ellos un íntimo contacto, denominado sinapsis; la sinapsis afecta a toda la longitud de los cromosomas y se establece "gen a gen", de manera que quedan enfrentados los segmentos de cada cromosoma homólogo que llevan información genética relativa a los mismos caracteres. Los pares de cromosomas homólogos, estrechamente unidos tras la sinapsis, reciben, debido a que cada uno de ellos está formado por cuatro cromátidas, el nombre de tétradas o bivalentes. En la fase de zigoteno se produce un intercambio de fragmentos entre cromosomas homólogos que recibe el nombre de entrecruzamiento cromosómico; este intercambio de fragmentos tiene lugar mediante roturas y posteriores reparaciones de los filamentos de DNA presentes en cromátidas no hermanas de una misma tétrada. Puesto que cada cromosoma homólogo procede de un progenitor diferente, el entrecruzamiento cromosómico permite reunir en un mismo cromosoma información genética procedente de ambos progenitores y constituye la base citológica

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

de la recombinación genética del material hereditario, fenómeno que estudiaremos en un capítulo posterior. El número de entrecruzamientos varía en función de la longitud de los cromosomas; en la especie humana se producen 2 ó 3 entrecruzamientos por cada tétrada. En la fase de diploteno comienza la separación de los cromosomas homólogos de cada tétrada. A medida que progresa esta separación se observa que los cromosomas homólogos permanecen unidos en determinados puntos, denominados quiasmas, que se corresponden con los lugares en los que se han producido los entrecruzamientos en la fase anterior. En la fase de diacinesis culmina la condensación de los cromosomas, que se hacen más cortos y más gruesos adoptando su aspecto característico. Se distinguen perfectamente las cuatro cromátidas de cada tétrada; las cromátidas que han intervenido en los entrecruzamientos permanecen unidas por los quiasmas, que no desaparecerán hasta entrada la metafase. Por último, se rompe la envoltura nuclear y los cromosomas pueden ahora interactuar, a través de sus cinetocoros, con las fibras del huso acromático, que se ha ido formando a lo largo de toda la profase.

En la metafase I los cromosomas emigran hacia el plano ecuatorial de la célula dando lugar a la placa metafásica, que, a diferencia de lo que ocurre en la mitosis, está formada por pares de cromosomas homólogos y no por cromosomas individuales. Hacia el final de la metafase desaparecen los últimos quiasmas.

En la anafase I se separan definitivamente los pares de cromosomas homólogos, siendo los dos miembros de cada par arrastrados, debido a la tracción ejercida por los microtúbulos cinetocóricos, hacia polos opuestos del huso acromático. Se forman así, en las inmediaciones de los respectivos centrosomas hijos, dos grupos de cromosomas hijos cada uno de los cuales incluye una dotación haploide completa.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La telofase I abarca la descondensación de los cromosomas, la desaparición del huso acromático y la reconstrucción de las envolturas nucleares para dar lugar a los dos núcleos hijos. Con la citocinesis, que sigue a la telofase I, culmina la primera división meiótica.

Como resultado de la primera división meiótica las dos células hijas han recibido una serie completa de cromosomas homólogos cada una, es decir, una dotación haploide. Puesto que este era el objetivo que se perseguía con la meiosis podríamos incurrir en el error de dar el proceso por finalizado. Sin embargo, debemos reparar en el hecho de que en la anafase I de la primera división meiótica se han separado cromosomas homólogos y no cromátidas hermanas como en la mitosis, por lo tanto, las dos células hijas que resultan de la primera división meiótica contienen cromosomas hijos que todavía están divididos longitudinalmente en dos cromátidas. Si estas células entrasen a continuación en interfase, durante el correspondiente período S se duplicaría su material genético dando lugar a cromosomas con cuatro cromátidas. Para evitar esto, sin llegar a entrar en una verdadera interfase, las células hijas de la primera división meiótica inician la segunda división meiótica, que tiene por objeto separar las cromátidas hermanas dando lugar a cromosomas hijos formados por una sola cromátida.

La segunda división meiótica es prácticamente idéntica a una división mitótica con la diferencia de que se parte de células con dotación cromosómica haploide. La profase II es muy breve, e incluye la desaparición de la envoltura nuclear y la formación del nuevo huso acromático; el grado de condensación de los cromosomas, que no han llegado a desespiralizarse por completo durante la telofase I, vuelve a aumentar progresivamente. En la metafase II los cromosomas se alinean formando la placa metafásica. Una vez divididos los centrómeros las dos cromátidas hermanas de cada cromosoma, transformadas ya en cromosomas hijos, emigran durante la anafase

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

II hacia polos opuestos de la célula. En la telofase II se reconstruyen los núcleos de las nuevas células hijas a lo que sigue la citocinesis o división del citoplasma. De este modo se culmina la división meiótica, en la que a partir de una célula diploide se han obtenido, mediante dos divisiones sucesivas, cuatro células haploides.

La meiosis se da en todas las especies con reproducción sexual, pero el instante del ciclo reproductivo en que tiene lugar varía de unas especies a otras. Atendiendo a ello se distinguen distintos tipos de ciclos biológicos.

Funciones de relación

La capacidad de los seres vivos para percibir estímulos procedentes de su entorno y de elaborar respuestas frente a ellos, es decir, la función de relación nos resulta familiar en los organismos pluricelulares, sobre todo en los animales superiores, y aún en las plantas (recuérdese por ejemplo que algunas flores abren y cierran sus pétalos en función de la cantidad de iluminación). Aunque a nivel celular esta capacidad resulta menos evidente, podemos afirmar que las células, sobre todo las que viven aisladas en organismos unicelulares, también presentan funciones de relación.

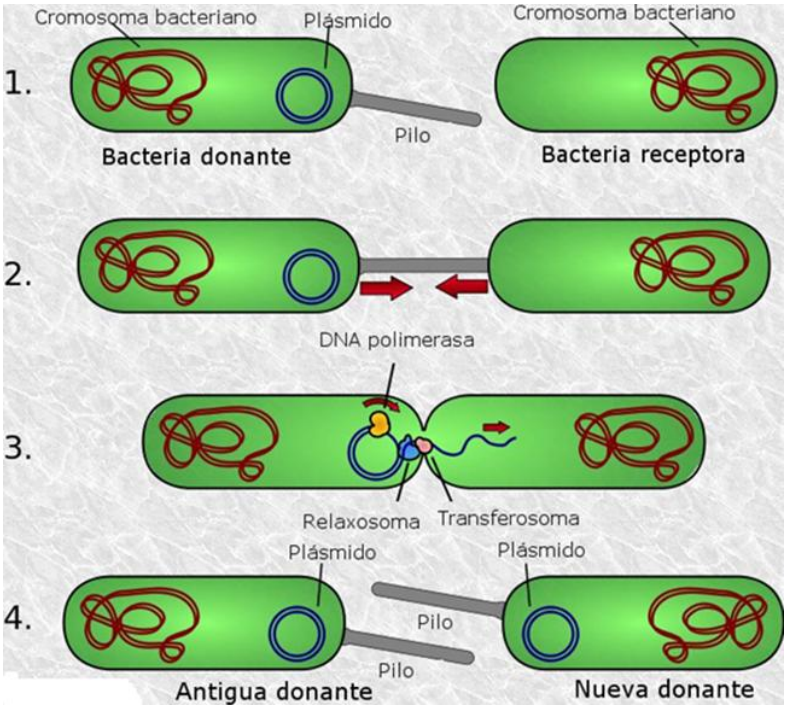
Los estímulos ambientales capaces de generar respuestas en las células son de naturaleza muy variada (químicos, térmicos, eléctricos, luminosos, etc.). Las respuestas que las células elaboran frente a estos estímulos son de dos tipos:

- Estáticas. No implican movimiento celular. Entre ellas destaca la capacidad de algunos organismos unicelulares para construir una cubierta externa resistente que los aísla del medio cuando las condiciones son desfavorables; este fenómeno recibe el nombre de enquistamiento.
- Dinámicas. Implican movimientos celulares. Estos movimientos, denominados tactismos, pueden ser positivos o negativos según el desplazamiento

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

se realice hacia el estímulo o en dirección contraria. Así, algunos organismos unicelulares presentan fototactismo positivo, es decir, tienden a moverse hacia la luz; otros presentan quimiotactismo negativo, pues tienden a alejarse de determinadas sustancias químicas presentes en el medio. En cualquier caso, el origen de todos los movimientos celulares hay que buscarlo en la interacción entre los distintos tipos de filamentos proteicos que componen el citoesqueleto.

Por otra parte, las células que forman parte de organismos pluricelulares no resultan, en la mayor parte de los casos, accesibles a los estímulos procedentes del entorno. Sin embargo, la capacidad que presentan estas células para recibir señales químicas o eléctricas procedentes de otras células del mismo organismo y desarrollar frente a ellas respuestas de la misma naturaleza es la base de los mecanismos de coordinación hormonal y nerviosa que resultan imprescindibles para muchos seres vivos.



Fisiología de la célula procariota

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

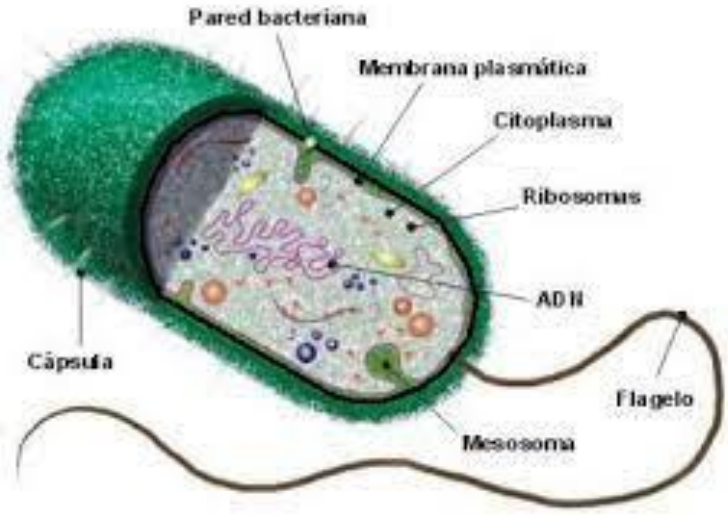
La fisiología de la célula procariota, en concordancia con su mayor simplicidad estructural, es en muchos aspectos más simple que la de la célula eucariota. A continuación, analizaremos brevemente las funciones de nutrición, reproducción y relación en las células procariotas.

- Funciones de nutrición. Las células procariotas incorporan los nutrientes que necesitan y excretan los productos de deshecho de su metabolismo mediante diferentes modalidades de transporte a través de la membrana plasmática, entre las que se cuentan, al igual que en la célula eucariota, la difusión simple, la difusión facilitada y el transporte activo. La rígida pared celular les impide experimentar deformaciones, por lo que no son posibles los fenómenos de endocitosis y exocitosis. Como consecuencia de ello, también están ausentes por innecesarios los procesos de digestión celular. Así, los nutrientes que incorporan las células procariotas deben ser de bajo peso molecular, como por ejemplo monosacáridos, aminoácidos, ácidos grasos, etc., nunca macromoléculas.

  Por otra parte, el metabolismo de las células procariotas puede ser muy variado. Muchas de ellas son capaces de sintetizar la mayor parte de las biomoléculas que necesitan a partir de precursores muy sencillos que obtienen de su entorno. Algunas, concretamente las cianobacterias, pueden vivir exclusivamente de CO_2, H_2O, N_2 y luz solar.
- Funciones de reproducción. Las células procariotas se reproducen por simple bipartición, a la que precede la replicación de su material genético. Cada célula hija se lleva una copia completa del único cromosoma. No existe por lo tanto ningún mecanismo complejo de división celular como la mitosis o la meiosis de las células eucariotas. Tal mecanismo, además de innecesario al existir un único cromosoma, no sería posible dada la ausencia de microtúbulos u otras estructuras afines que pudiesen conformar algo parecido a un huso mitótico.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Además de la simple bipartición, forma de reproducción típicamente asexual, se ha detectado en muchas especies bacterianas una forma de reproducción alternativa, denominada conjugación, en la que dos células intercambian material genético a través de sus pilos; este intercambio es dirigido por pequeñas moléculas de DNA denominadas plásmidos y va seguido de un proceso de recombinación genética análogo al que tiene lugar durante la meiosis eucariota. Actualmente se considera que la conjugación bacteriana es una forma primitiva de reproducción sexual, pues, al igual que ésta, permite reunir en un sólo organismo características hereditarias procedentes de dos organismo diferentes.



- Funciones de relación. Las células procariotas tienen la capacidad de elaborar algunas respuestas sencillas frente a variaciones de las condiciones ambientales (temperatura, luz, salinidad, abundancia de nutrientes, etc.). Muchas bacterias están dotadas de flagelos que les permiten desplazarse por el medio que habitan en busca de condiciones favorables. Algunas, cuando las condiciones se tornan desfavorables, se rodean de una envoltura gruesa y resistente que las aísla del medio dando lugar a formas de resistencia denominadas quistes o esporas; esta envoltura desaparece cuando las condiciones vuelven a ser favorables.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

10.2. MECANISMOS Y VÍAS DE PENETRACIÓN DE SUSTANCIAS A TRAVÉS DE LA PIEL

Cuando aplicamos una crema sobre la piel tenemos la sensación inmediata de frescor y de que, después de un periodo breve, la crema se ha “absorbido”. Pero ¿hasta dónde penetran los cosméticos, ¿dónde producen su acción?

La piel es una barrera difícil de atravesar que supone una protección muy eficaz. Sin embargo, algunas sustancias son capaces de penetrar en la piel, aunque la mayoría de ellas lo hacen de una manera superficial, que es como corresponde a los cosméticos. Solo algunas de ellas son capaces de llegar a zonas más profundas.

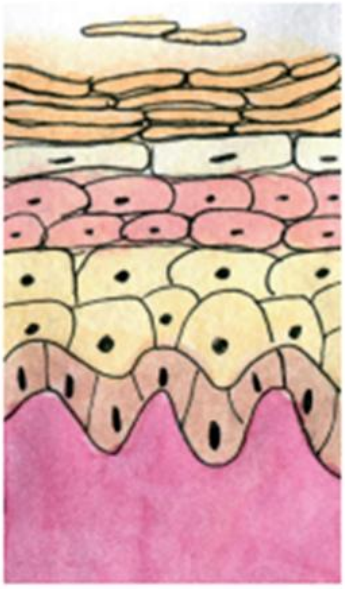
Una de las funciones de la piel es la protección del organismo frente a la entrada de agentes externos de variada naturaleza. Por ello, la piel es una barrera difícil de atravesar, afortunadamente, lo que supone una protección muy eficaz. El estrato córneo tiene una sencilla estructura formada por células aplanadas con un revestimiento lipídico entre ellas. Esta estructura es una excelente barrera que evita grandes pérdidas de humedad de la piel (sin la que los mamíferos se deshidratarían rápidamente y morirían) y también es una importante barrera contra la entrada de los microorganismos y las sustancias químicas. Sin embargo, algunas sustancias son capaces de penetrar en la piel, aunque la mayoría de ellas lo hacen de una manera superficial, que es como corresponde a los cosméticos. Solo algunas de ellas son capaces de llegar a zonas más profundas.

Vías de penetración

La función fundamental de la piel es la protección del organismo del medio externo, es decir, de microorganismos, productos químicos, radiaciones solares, etc., que al penetrar en la piel pueden producirle daños, algunos de ellos irreversibles.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

La epidermis se opone a la penetración de sustancias a su través por varios elementos como el manto lipídico superficial o emulsión epicutánea, el estrato córneo y el resto de los estratos epidérmicos. Se dice, por tanto, que la piel tiene función barrera. Sin embargo, se sabe que algunos productos son capaces de atravesarla y pasar al torrente sanguíneo como ocurre con algunos preparados farmacéuticos.



El estrato córneo tiene una estructura formada por células anucleadas y aplanadas que se disponen en capas rodeadas de un revestimiento de lípidos. Estas células se conocen como corneocitos y están unidas unas a otras mediante unas estructuras proteínicas denominadas corneodesmosomas. El espacio intercelular entre los corneocitos está ocupado por lípidos procedentes de la transformación celular de los queratinocitos basales en corneocitos y que se conocen como también como “cemento lípidico”. Hay tres clases principales de lípidos intercelulares: Los ácidos grasos, el colesterol y las ceramidas que se disponen de forma espontánea en múltiples bicapas (estructura lamelar).

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Si nos fijamos en un corte de la estructura de la epidermis se observa que existen dos vías fundamentales para atravesarla:

- Vía epidérmica. Atravesando las sustancias pueden elegir dos caminos:
  - Vía transcelular o a través de las células y de los lípidos situados entre ellas. Esta vía está permitida sólo para moléculas de pequeño tamaño y algunas de carácter anfifílico. Es una vía difícil pues las sustancias tienen que atravesar la membrana celular, luego el contenido celular y posteriormente el espacio intercelular. Las sustancias, ya sean polares o no polares, difunden a través del estrato córneo por mecanismos moleculares diferentes. El estrato córneo hidratado, acumula el agua cerca de la superficie de los filamentos de las proteínas y es a través de esta agua inmovilizada por donde las moléculas polares pueden pasar a través de la células. Las moléculas no polares, por el contrario, probablemente, se disuelven y difunden a través de la matriz lipídica intracelular, no acuosa, que existe entre los filamentos de las proteínas.
  - Vía intercelular: Entre los escasos espacios intercelulares de naturaleza lipídica, penetran la mayoría de los productos, sobre todo los lipídicos. Aunque este camino es tortuoso es elegido como principal vía de entrada.
- Vía transanexial. Entrando en la piel a través de sus anexos o apéndices piel (folículo piloso, glándula sebácea y glándula sudorípara). Estas zonas son difíciles de atravesar porque hay un flujo de secreciones, sudor y sebo, hacia el exterior que dificulta mucho la penetración de sustancias. No obstante, la entrada a través del folículo piloso es más frecuente de lo que podría esperarse sobre todo para aquellos activos muy solubles en los lípidos que constituyen el sebo. La entrada de activos

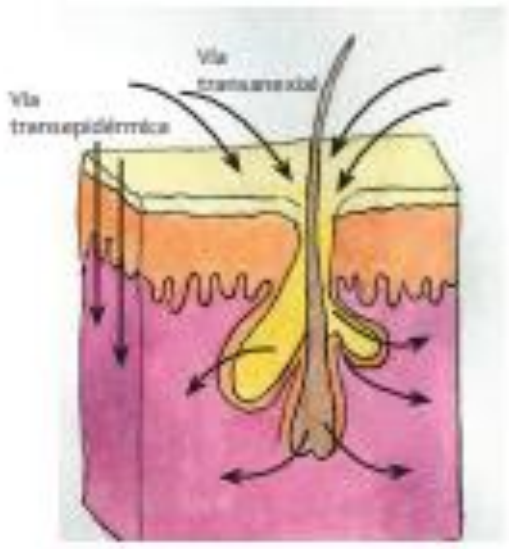
Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

polares a través del conducto sudoríparo no es significativa, fundamentalmente también por su escasa superficie en comparación con el resto de la epidermis.

Grados de penetración

Es muy difícil determinar en cada caso la profundidad con que penetran en la piel algunos activos, pero se sabe que existen distintos grados:

- Contacto o imbibición: Es la acción más superficial. El preparado se queda en la superficie sin poder penetrar prácticamente. Muchos cosméticos no deben penetrar en la piel pues su acción es superficial. Por ejemplo, las leches limpiadoras, los geles de baño, las mascarillas. La imbibición supone la impregnación, como si de una esponja se tratara, de la zona más superficial de la capa córnea.



- Penetración: Los cosméticos pasan a zonas más profundas de la epidermis, incluso a los anexos, pero no alcanzan la dermis.

- Absorción: Existe absorción percutánea si las sustancias pasan al torrente sanguíneo y por tanto pueden tener acción generalizada y no solo local, es decir, tiene acción sistémica. Este tipo de penetración está reservada a los fármacos. La

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

absorción es un grado de penetración indeseado y prohibido en cosmética. Es uno de los parámetros que se miden para considerar cosmético a un producto.

Factores que influyen en la penetración de cosméticos

Los factores que influyen en la penetración de los cosméticos en la piel son de dos tipos:

- Factores biológicos: Son los relativos al distinto estado de la piel.
- Factores fisicoquímicos: Influye la naturaleza de las sustancias que intervienen como excipiente y vehículo.

Factores biológicos

Zona de aplicación y estado de la piel

Si existen heridas, la piel estará destruida en mayor o menor medida, y no realizará bien su función de barrera. Si la piel está dañada o enferma, la entrada se incrementa y la habilidad para protegerse de la penetración de sustancias químicas disminuye. Las variaciones en la permeabilidad cutánea dependen del grosor de la piel, de la naturaleza de los lípidos del estrato córneo y de la densidad de los apéndices cutáneos. No es lo mismo aplicar el cosmético sobre una piel lampiña, hirsuta o si se ha afeitado pues pueden eliminarse numerosas capas del estrato córneo y aumentar la penetración.

Grado de hidratación de la piel y modo de aplicación

La hidratación de la piel es uno de los principales factores que aumentan la penetración de los activos. Por otro lado, se sabe que el modo de aplicación influye también de manera determinante. La oclusión aumenta la hidratación y por tanto la permeabilidad y también el masaje, por ejemplo, pues produce aumento de temperatura local.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Cantidad aplicada



La cantidad de producto, su concentración por área de superficie cutánea, la exposición intermitente o constante y el período de tiempo durante el cual la piel está en contacto con el cosmético antes de ser retirado de la piel tienen gran influencia en su grado de penetración.

Metabolismo de la piel

En la piel puede haber fijación, degradación y metabolismo de sustancias a distintos niveles lo que modifica el grado y la cantidad de producto que penetra.

Edad

A medida que se envejece, la hidratación de la piel es menor por lo que se dificulta la penetración de sustancias. Por eso los fabricantes de cosméticos formulan vehículos especiales y de gran calidad para las pieles maduras.

Embarazo

La penetración cutánea durante el embarazo de diversas sustancias es mayor porque fisiológicamente la hidratación de la piel y el flujo sanguíneo son mayores.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Factores fisicoquímicos

Son los que se refieren, fundamentalmente, al principio activo y al vehículo utilizado para su aplicación.

Vehículo

Los vehículos por sí mismos tienen pocas posibilidades de penetración, pero pueden facilitar o no la penetración de las sustancias activas. El vehículo puede modificar el grado de penetración del activo interaccionando con el mismo por afinidad o reteniéndolo y dificultando de ese modo su cesión.

Por otro lado, el vehículo puede interaccionar con los componentes cutáneos modificando su viscosidad y la ordenación de sus constituyentes o bien puede ejercer su influencia, indirectamente, desarrollando un efecto oclusivo que incrementará el grado de hidratación del estrato córneo o un incremento de la temperatura en el tejido cutáneo.

En algunos casos los activos no deben penetrar porque se trata de cosméticos cuya acción se realiza en la superficie cutánea y por lo tanto contienen ingredientes de acción superficial que son de naturaleza hidrocarbonada como la vaselina, las parafinas, las siliconas, las ceras y los ácidos y alcoholes grasos (cetílico, esteárico), que tienen un efecto oclusivo y superficial.

Los geles de naturaleza hidrófila formados por agua y un polímero, cuando se evapora el disolvente, forman una película que constituye una barrera en la superficie cutánea.

En otras ocasiones se requiere que el activo tenga una penetración más profunda para que realice su acción, por lo que se emplean productos en la fase grasa de las emulsiones que favorecen la penetración como:

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Aceites vegetales: Los que contienen los ácidos grasos linoleicos y linolénicos con enlaces insaturados que son muy activos y que se utilizan en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, los aceites de borraja, onagra, girasol, sésamo, macadamia, etc.
- Tensoactivos: Que por ser moléculas anfifílicas tienen una gran capacidad de penetración.

También la forma cosmética del vehículo tiene un importante papel en la penetración de los cosméticos.

Por ejemplo:

- Las microemulsiones que contienen gran cantidad de tensoactivo favorecen la penetración.
- Las emulsiones acuo-oleosas (A/O), se extienden con facilidad y si el principio activo es liposoluble, permitirá que se deposite de manera uniforme en la superficie cutánea lo que asegura una mayor eficacia.

En el caso de emulsiones múltiples, (A/O/A), es decir agua en aceite en agua, si se solubiliza el principio activo en la fase acuosa de la preemulsión agua en aceite (A/O) y después se hace una emulsión en agua, se puede conseguir un principio activo de liberación controlada.

Los geles hidrófilos no favorecen la penetración por su efecto filmógeno. Para mejorar su penetración se les adiciona etanol que favorece el paso a través de la barrera cutánea.

Los vehículos anhidros con hidrocarburos minerales ejercen distinta acción. Por un lado, retienen los activos hidrófilos y por otro mejoran la hidratación por su efecto oclusivo,

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

aumentando la cantidad de agua en la epidermis y favoreciendo el paso de moléculas hidrófilas.

Se sabe que la penetración sigue la siguiente escala:

Emulsiones > Soluciones y geles > Suspensiones > Mezclas físicas.



Naturaleza del principio activo

La penetración de moléculas a través de la piel es un fenómeno de difusión pasiva. Los activos tienen que atravesar el manto lipídico superficial y después difundir por las distintas capas epidérmicas y continuar su paso a la dermis, si es el caso. La facilidad con que las moléculas penetran en la piel depende, también, de la naturaleza química de la sustancia y por tanto de:

- Tamaño y forma de la molécula: Cuánto menor es la molécula del activo más facilitado estará su paso a través de la epidermis. Por otro lado, las moléculas redondeadas que son las que ocupan menor espacio tienen favorecida su penetración entre las células córneas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Lipofilia e hidrofilia: Las sustancias hidrófilas sólo pueden penetrar en la piel cuando está hidratada y se evapora el disolvente. Las lipófilas lo realizan con menor dificultad, pero, en ocasiones, se separan con dificultad de los vehículos lipídicos pudiendo acumularse en el estrato córneo, lo que impide su penetración hacia las capas más profundas de la epidermis. Son las moléculas anfifílicas, como los tensoactivos, las que penetran con mayor facilidad.

- La cantidad de sustancia activa en la formulación: Cuanto mayor cantidad lleve más fácil es la penetración.

Pero no sólo es importante que la sustancia penetre en la piel sino también su velocidad de penetración.

La velocidad de penetración del principio activo viene determinada por la ley de Fick. Esta ley determina que la cantidad de sustancia difundida depende de la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana y de varios factores relacionados con la naturaleza de la sustancia, el espesor de la membrana y su solubilidad en ésta y el excipiente. Se sabe que el flujo de las moléculas sólo es constante después de un tiempo de latencia que depende de la naturaleza de cada sustancia.

Penetración de algunas sustancias utilizadas en cosmética

El tipo de penetración de una sustancia depende, entre otros factores que se han visto en el apartado anterior, de la naturaleza química de los ingredientes y, por tanto, de las propiedades de:

- Los principios activos.

- El excipiente.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

A continuación, vamos a ver qué grado de penetración tienen algunas de las sustancias más utilizadas en cosmética.

Grado de penetración		
Contactación	Hidrocarburos	Parafina líquida, vaselina, ceresina
	Ceras vegetales y animales	Cera de abejas
	Alcoholes grasos	Alcohol cetílico, estearílico
	Polímeros de alto peso molecular y macromoléculas (proteínas o polisacáridos, siliconas)	Colágeno, dimeticona, ciclometicona
	Electrolitos solubles en agua	Sodio, cloro
	Sustancias solubles en agua	Glucosa, urea
Penetración superficial	Aceites vegetales o animales	Aceite de palma, palmite, borraja, onagra
	Mantecas	Manteca de karité, de copra, de cacao
	Ésteres grasos líquidos sintéticos	Laurato de metilo, linoleato de metilo
Acción epidérmica más profunda	Disolventes	Propilenglicol, etanol
	Ésteres de glicerol	Etilhexanoato de glicerilo, Palmitato de glicerilo
	Sustancias liposolubles, no polares, bajo peso molecular	Hidrocarburos de bajo peso molecular
	Otros ingredientes	Aminoácidos

Como vemos, las grasas minerales, las ceras, los alcoholes grasos y las siliconas no penetran en la piel y por tanto se utilizan en productos de acción totalmente superficial, y, por tanto, oclusiva. Precisamente esta acción oclusiva es utilizada en los productos hidratantes, porque evitan que se evapore de una manera rápida el agua que contiene la piel. En cuanto al grado de penetración de las grasas hay que tener en cuenta que, en general, las grasas animales penetran mejor que las vegetales y estas mejor que las minerales. Sin embargo, las grasas animales, aunque tienen gran afinidad por la piel, son difíciles de purificar y por tanto caras, por lo que casi no se utilizan en la formulación. Grasa animales > grasa vegetales > grasas minerales.

Los aceites vegetales tienen una cierta afinidad por la piel y penetran menos profundamente y las grasas minerales no penetran y su acción es superficial. En general, el grado de penetración de las grasas depende de su lipofilia. Otras moléculas de pequeño tamaño como los aminoácidos penetran un poco más.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

10.3. VECTORES COSMÉTICO

Los vectores cosméticos son sistemas de liberación controlada de los principios activos en los distintos estratos de la epidermis.

Surgen por la necesidad de conseguir un vehículo que permita el mayor tiempo de exposición de los principios activos en el estrato córneo, así como una mayor penetración y protección, en las capas más profundas de la piel, de sustancias que por sus características físicas o químicas pudieran no superar la barrera del estrato córneo o sufrir degradaciones enzimáticas importantes en su tránsito por la piel, que las haría totalmente ineficaces.

Estos sistemas vehiculares son importantes en cosmética ya que permiten controlar la liberación, tanto en el tiempo como en el espacio, de los principios activos que contienen y protegen y aíslan a los ingredientes que transportan. Se consigue por tanto que los principios activos sean más estables y que cumplan su función allí donde se aplican.

El tamaño de estos vehículos puede variar desde nanómetros a milímetros, siendo distinto su comportamiento dependiendo de su tamaño. Así los vehículos con tamaño inferior al micrómetro se pueden insertar entre las células de la capa córnea y liberar directamente ahí los principios activos. Mientras que los vehículos con tamaño superior al micrómetro no penetran en la capa córnea y liberan los principios activos en las zonas más superficiales de ésta. Por tanto, la clasificación de los vehículos en función de su tamaño es muy útil para comprender su mecanismo de actuación.

Según el tamaño de los sistemas vehiculares se pueden clasificar en:

- Sistemas de tamaño inferior al micrómetro: Como los liposomas, las nanoesferas y las nanocápsulas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Sistemas de tamaño superior al micrómetro: Como las microcápsulas o las microesferas y las milipartículas. Por encima de este tamaño, la liberación es superficial.

Los principales sistemas vehiculares son: Los liposomas, las nanopartículas, las micropartículas y las milipartículas.

Dependiendo del tamaño de las partículas, el aspecto de los excipientes es diferente pudiendo ser transparentes para partículas de hasta 20 nanómetros, opalescentes hasta 200 y blanco lechoso hasta el micrómetro. Si el tamaño de los vectores es superior a 1 micrómetro se pueden observar a simple vista.

Estos sistemas se incorporan en distintos vehículos para obtener diferentes presentaciones tales: Cremas, tónicos, geles y mascarillas. Tienen muchas ventajas como:

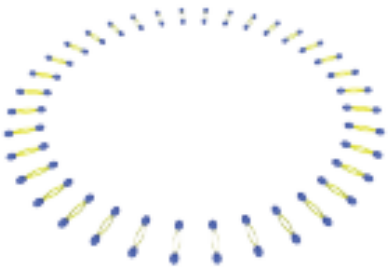
- Mayor penetración y mejor eficacia.
- Liberación controlada de los activos.
- Separación de ingredientes incompatibles entre sí.
- Estabilidad de los principios activos.
- Mayor vida útil, ya que los ingredientes activos se mantienen más estables.
- Disminución de la pérdida del principio activo a lo largo del proceso de difusión y penetración en las capas de la piel.

Liposomas

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Los liposomas son vesículas esféricas cerradas y huecas formadas por bicapas lipídicas concéntricas que encapsulan un núcleo acuoso.

El tamaño de los liposomas es variable y se relaciona directamente con el número de capas lipídicas que lo compongan. Existen liposomas de entre 20 y 200 nm de diámetro que están formadas por una única bicapa denominados unilamelares. Por otro lado, se conocen liposomas, denominados multilamelares, formados por múltiples bicapas lipídicas por lo que son de gran tamaño, alrededor de 1 micrómetro.





Las capas lipídicas de los liposomas pueden estar formadas a base de fosfolípidos, que son moléculas anfifílicas que orientan su grupo polar hacia la zona acuosa (exterior del liposoma e interior del liposoma) y su grupo apolar que forma la zona lipídica de la capa, es decir el centro de cada bicapa. También pueden estar constituidas por lecitina de soja o huevo a las que se añade colesterol para que sean más fluidas. Existen unos liposomas formados por productos anfifílicos no iónicos, básicamente, que generan estructuras mucho más estables que los primeros.

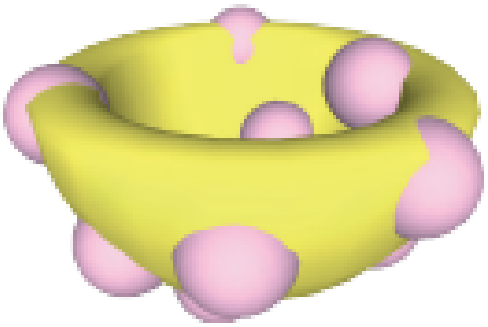
Debido a la estructura de bicapa lipídica, los liposomas son vehículos muy empleados para el transporte de sustancias activas de muy diversa naturaleza:

- Las sustancias lipófilas como las vitaminas liposolubles y los ácidos grasos se transportan en las bicapas lipídicas.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- Las sustancias hidrófilas se transportan tanto unidas a los residuos polares de la cara externa de la bicapa, como disueltos en el interior del líquido encapsulado en el liposoma.

Los liposomas atraviesan el estrato córneo a través de los espacios intercelulares e interaccionan con las células liberando los principios activos que transportan. La penetración de los vectores en la piel depende de su tamaño.



Otros vehículos especiales: Nano, micro y milipartículas

Este tipo de vehículos no son muy frecuentes, pero se utilizan cuando se necesita que alguna sustancia activa penetre un poco más profundamente o cuando deben ser liberados poco a poco y de una manera prolongada o al revés para que, por su tamaño, se liberen en la superficie de la piel (los que son partículas grandes).

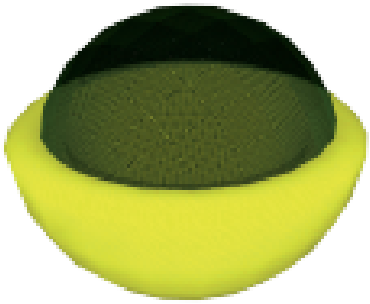
Se pueden clasificar según su tamaño en:

- Nanopartículas: Son sistemas formados por polímeros de distinta naturaleza cuyo tamaño oscila entre 100 y 1000 nm, como las nanoesferas y las nanocápsulas.
- Micropartículas: Este tipo de sistemas vehiculares se caracterizan por tener diámetros mayores de 1 micrómetro, es decir, son mucho mayores que los anteriores, por lo que no penetran a través de la capa córnea, sino que liberan los

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

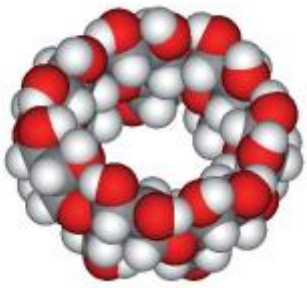
compuestos que transportan en la superficie de la piel. En general, son estructuras muy estables. Pueden ser microesferas y microcápsulas.

- Milipartículas: El tamaño varía entre 0.5 y 5 milímetros y tienen una dureza muy variable en función de su composición. Esta característica es importante ya que combinando distintos tamaños y texturas se puede conseguir incorporar sustancias activas incompatibles entre sí o prolongar el tiempo de liberación de dichas sustancias.



Ciclodextrinas

Son semejantes a los liposomas, pero con una estructura cíclica en forma de cilindro hueco. Están compuestas por un oligosacárido de 6, 7 u 8 unidades de glucosa. La disposición de los grupos hidroxilo es externa y la interna apolar por lo que pueden transportar moléculas hidrófobas.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

Debido a que su cavidad interior es hidrófoba, permiten incorporar moléculas orgánicas insolubles en agua. Esto posibilita incorporar distintos tipos de moléculas apolares (hidrocarburos) o polares (ácidos orgánicos, aminas, etc.) en la formulación de cosméticos.

Se utilizan en desodorantes, cosmética antienvejecimiento, etc.

Métodos coadyuvantes en la penetración

La piel es una barrera que defiende al organismo de la entrada de sustancias por lo que posee varios mecanismos que impiden la penetración de muchos activos. Sin embargo, existen una serie de mecanismos que la facilitan como:

- La utilización de determinados métodos físicos en la aplicación de los cosméticos:
  - El calor: Dilata los vasos sanguíneos activando la circulación de la zona por lo que aumenta la temperatura local, se dilatan los poros y se fluidifica la grasa natural de la piel favoreciendo la penetración. Por ejemplo, utilizando aparatos de infrarrojos (IR) o cualquier otro método o aparato que provoque calor local, como el vapor de agua.
  - Los masajes: Producen también hiperemia y enrojecimiento con la consiguiente mejora en la penetración. Además, se elimina el detritus de la piel por lo que la piel se limpia y favorece la penetración de sustancias.
  - Algunas técnicas de electrostética: Como las corrientes continuas que favorecen la penetración de algunas sustancias iónicas. Otras producen calor local y mejoran la penetración por este efecto. Los ultrasonidos producen un micromasaje que también ayudan a la entrada de cosméticos.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- La oclusión de la piel que impide la evaporación del agua y por tanto mejora la hidratación. Esta oclusión puede realizarse de dos maneras:
  - Con excipientes hidrófobos como las grasas minerales (parafina, vaselina) o polímeros como las sustancias gelificantes.
  - Con un material que impida la transpiración (parches, film plástico oclusivo) que produce un aumento del contenido en agua de la piel que favorece la penetración.
- La utilización de medios químicos como aceleradores de la permeabilidad mediante modificaciones en el estrato córneo o aumentando la solubilidad de la sustancia penetrante, como:
  - Disolventes, ya que algunos alcoholes de cadena corta como el metanol o el etanol poseen la capacidad de aumentar la permeabilidad de la piel. Este efecto está relacionado con su capacidad para extraer lípidos del estrato córneo. Otros disolventes como el propilenglicol y la acetona también mejoran la penetración de sustancias.
  - Tensoactivos, aunque los aniónicos y catiónicos tienen carácter irritante y no se utilizan como aceleradores de la penetración cutánea. Sin embargo, los no iónicos tienen menor potencial irritativo y ejercen un aumento en la permeabilidad de las membranas celulares y en la solubilización y extracción de los componentes de la membrana.
- Los exfoliantes (peelings), que retiran las células superficiales de la capa córnea disminuyendo la resistencia de la piel y favoreciendo la penetración de los cosméticos que se apliquen posteriormente.

Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

- El tiempo de permanencia en la piel también es un factor de gran influencia en la penetración de sustancias activas como se ha visto anteriormente.



Queda prohibida la reproducción y/o difusión total o parcial sin autorización del autor

INESBE

INSTITUTO ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN BELLEZA ESTÉTICA & MODA.

AUXILIAR EN MEDICINA ESTÉTICA: ESPECIALIZACIÓN EN APARATOLOGÍA

UNIDAD 10

Cosmetología aplicada